

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN NEUROCIRUGÍA

Cristina Ferreras, Juan Carlos Rial Basalo, Emilio González-Martínez

PRUEBAS DE LABORATORIO

Análisis de sangre

Bioquímica

- **Glucosa:** la hiperglucemia es un factor de mal pronóstico en el TCE grave.
- **Creatinina:** en previsión de solicitud de TC con contraste iodado.
- **Iones.**
- **Proteína C reactiva:** en caso de sospecha de procesos infecciosos.

Hemograma

- **Serie roja:** especial relevancia en casos de politraumatismo por necesidad de transfusión.
- **Serie blanca:** en sospecha de procesos infecciosos (véase capítulo Otras Urgencias en Neurocirugía*). Algunos procesos infecciosos pueden cursar con fórmula leucocitaria normal (especialmente infecciones de herida quirúrgica).
- **Serie plaquetar.**

Coagulación

INR: normal 0.8 – 1.2. Solicitar en todos los pacientes, especialmente si siguen tratamiento con acenocumarol, o existe alta sospecha de presentar patología hemorrágica.

Líquido cefalorraquídeo

El LCR normal tiene un aspecto transparente en “agua de roca”.

Bioquímica

- **Celularidad:** normal <5 células por campo. Elevado en casos de meningitis aguda (frecuentemente predominio de polimorfonucleados en casos de bacteriana, o monomorfonucleados en víricas).
- **Proteínas:** normal 15 - 45 mg/dl. Elevado en casos de meningitis, tras hemorragia cerebral o cirugía craneal.
- **Glucosa:** normal 45 - 80 mg/dl^{**.} Si disminuido, puede deberse a consumo de glucosa, frecuentemente en el contexto de meningitis.
- **Xantocromía:** es recomendable la realización de punción lumbar y análisis de xantocromía en paciente con alta sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea aún en presencia de TC craneal normal.

Cultivo

Realización de tinción gram y muestra para cultivo si sospecha de meningitis (dudosa rentabilidad diagnóstica en caso de procesos supurativos cerebrales).

PRUEBAS DE IMAGEN

Radiografías simples

Escasa utilidad en el diagnóstico de patología cráneo-espinal no traumática.

Indicaciones De Solicitud

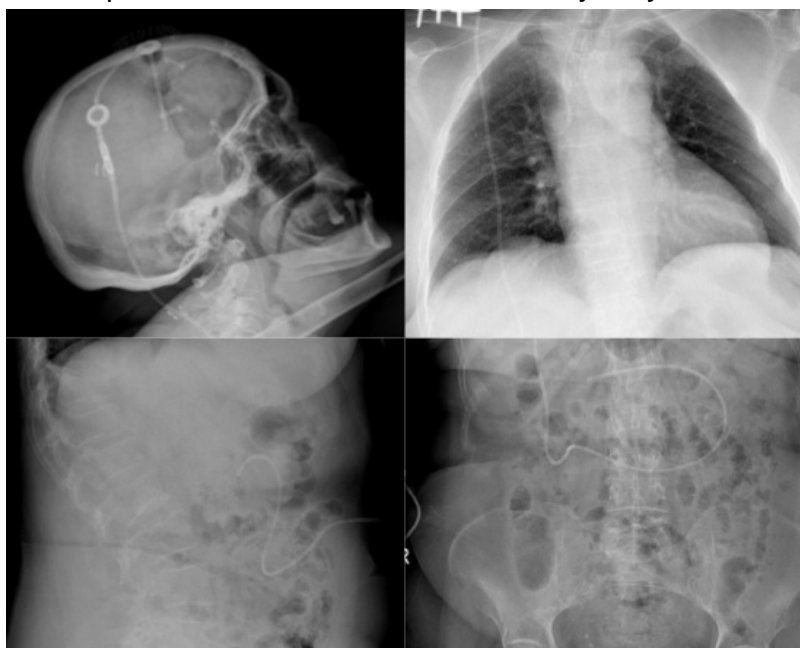
- Sospecha de fractura en niños de menos de 2 años sin afectación neurológica (por ej. si

sospecha de fractura por palpación de cefalohematoma tras caída).

- Dolor espinal refractario a tratamiento médico (nula rentabilidad en lumbalgia sin existencia de banderas rojas).
- Las radiografías dinámicas de la columna pueden ser de utilidad para valorar el grado de inestabilidad en casos de listesis.
- Utilidad en casos de politraumatismo que no cumpla criterios de realización de body-TC.
- Sospecha de fractura espinal osteoporótica en el paciente anciano.
- Estudio de continuidad en derivaciones ventrículo-peritoneales. Ayuda a identificar bucles, desconexiones, o extrusiones del catéter peritoneal.

Desventajas

- Difícil interpretación.
- No objetiva patología intrarraquídea o intracraneal.
- Visualización específicamente patología ósea.
- Bajo riesgo de radiación, pero a tener en cuenta en niños y mujeres embarazadas.



Superior izquierda. Radiografía lateral de cráneo. **Superior derecha:** Radiografía de tórax. **Inferior izquierda:** Radiografía de abdomen lateral. **Inferior derecha:** Radiografía de abdomen anteroposterior.

Tomografía Computerizada (TC)

Desarrollada por Hounsfield, y empleada en la práctica clínica desde 1972.

Dado que es muy sensible a la señal de calcio y hierro, es una prueba idónea para practicar en urgencias, y poder diagnosticar fracturas o hemorragias. Es una técnica rápida y accesible.

Indicaciones De Solicitud

Craneal:

- TCE leve según criterios

CRITERIOS DE SOLICITUD DE TC CRANEAL EN TCE LEVE
Pacientes con pérdida de conocimiento, amnesia o desorientación con Glasgow 13-15 tras TCE

Solicitar TC ante una o más características:

Alto riesgo de precisar intervención quirúrgica:

- Glasgow < 15 tras 2h del TCE.
- Sospecha de fractura abierta o hundimiento craneal.
- Signos clínicos de fractura de base de cráneo: otorrea o rinorrea, hematoma periorbital, fístula de LCR.
- Más de 2 episodios de vómitos.
- Edad ≥ 65 años.

Riesgo medio para objetivar herida intracraneal:

- Amnesia tras el impacto > 30 minutos.
- Mecanismo del impacto: caída desde vehículo de motor, impacto de alta inercia, caída de ≥ 3 escaleras.

- TCE moderado-grave.
- Existencia de fractura en la radiografía simple.
- Sospecha de proceso expansivo intracraneal: cefalea intensa y rebelde a analgesia, crisis comicial y convulsiones.
- Sospecha de hemorragia cerebral: cefalea intensa, deterioro del nivel de consciencia, focalidad neurológica, o crisis comicial.
- Sospecha de proceso supurativo (absceso o empiema subdural).
- AngioTC cerebral: existencia de sangrado con sospecha de patología vascular subyacente (aneurisma cerebral o malformación arterio-venosa).

La administración de contraste en el TC craneal facilita la identificación de procesos tumorales o supurativos.

Espinal:

- Traumatismo espinal: los estudios de reconstrucción ayudan a tipificar el tipo de fractura (véase capítulo Traumatismos cervicales y Traumatismos toraco-lumbares*).

Desventajas

- Pobre visualización de tejidos blandos, especialmente en tronco-encefalo y canal espinal por el artefacto que ejerce el hueso.
- Exposición a radiaciones ionizantes. Debe tener especial cuidado en niños y mujeres embarazadas.
- Aunque puede ser un estudio de aproximación en pacientes con tumores cerebrales, no sustituye un estudio de RM.

Resonancia Magnética (RM)

La imagen obtenida por RM depende de una compleja interacción de la respuesta de los tejidos a la aplicación de unos campos magnéticos. Se pueden obtener reconstrucciones en tres dimensiones.

Las imágenes potenciadas en T1 se identifican por líquido cefalorraquídeo hipointenso (negro), y las potenciadas en T2 por LCR hiperintenso (blanco).

Gran precisión para visualización de tejidos blandos, incluyendo tronco-encéfalo y médula.

Indicaciones de solicitud

- Ayuda a diferenciar fracturas osteoporóticas agudas y crónicas.
- Sospecha de patología medular traumática o espontánea.

Ante una lesión medular aguda de origen o no traumático, con o sin fractura, de menos de 24h de evolución, es necesario solicitar una RM raquídea completa de urgencia pues es la prueba de elección para objetivar tejido nervioso y el paciente puede requerir intervención quirúrgica urgente.

Desventajas

- No es una técnica de fácil acceso por complejidad técnica y costo.
- Preferible realizar un TC si sospecha de sangrado o fractura.

Ecografía Transfontanelar

Técnica que emplea el ultrasonido para crear imágenes bi o tridimensionales.

Indicaciones de solicitud:

- Descartar daño cerebral o asimetría entre ambos hemisferios en niños menores de un año con fontanela abierta.

Desventajas:

- Existencia de puntos ciegos oculto tras los márgenes del hueso.
- Observador-dependiente.

Abdominal

Ayuda a determinar la localización del catéter distal en la cavidad peritoneal, y la existencia de pseudoquistes. Ocasionalmente, en caso de duda, puede precisar la realización de un TC abdominal.

BIBLIOGRAFÍA

- Handbook of Neurosurgery. Mark S. Greenberg*. Eight Edition, Thieme, 2016.
- Neurorradiología, Robert I. Grossman and David M. Yousem*. Second Edition, Marban, 2007.
- The Candian CT Head Rule for patients with minor head injury*. Volumen 357. The Lancet. Mayo, 2001